

시나리오 1: 스마트 팩토리 생산 라인 시스템 구성

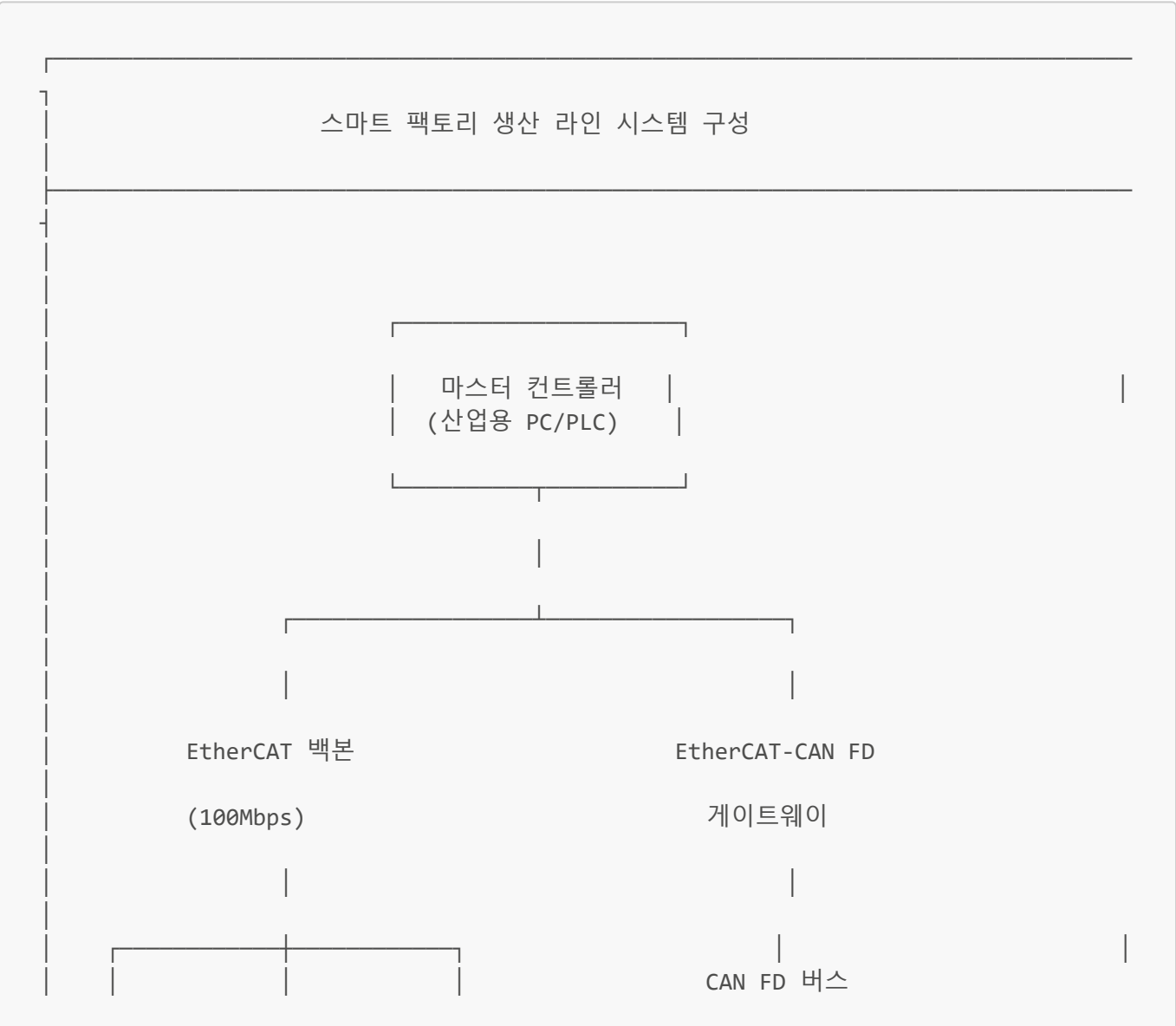
AliExpress/중국 제품 기반 저비용 솔루션

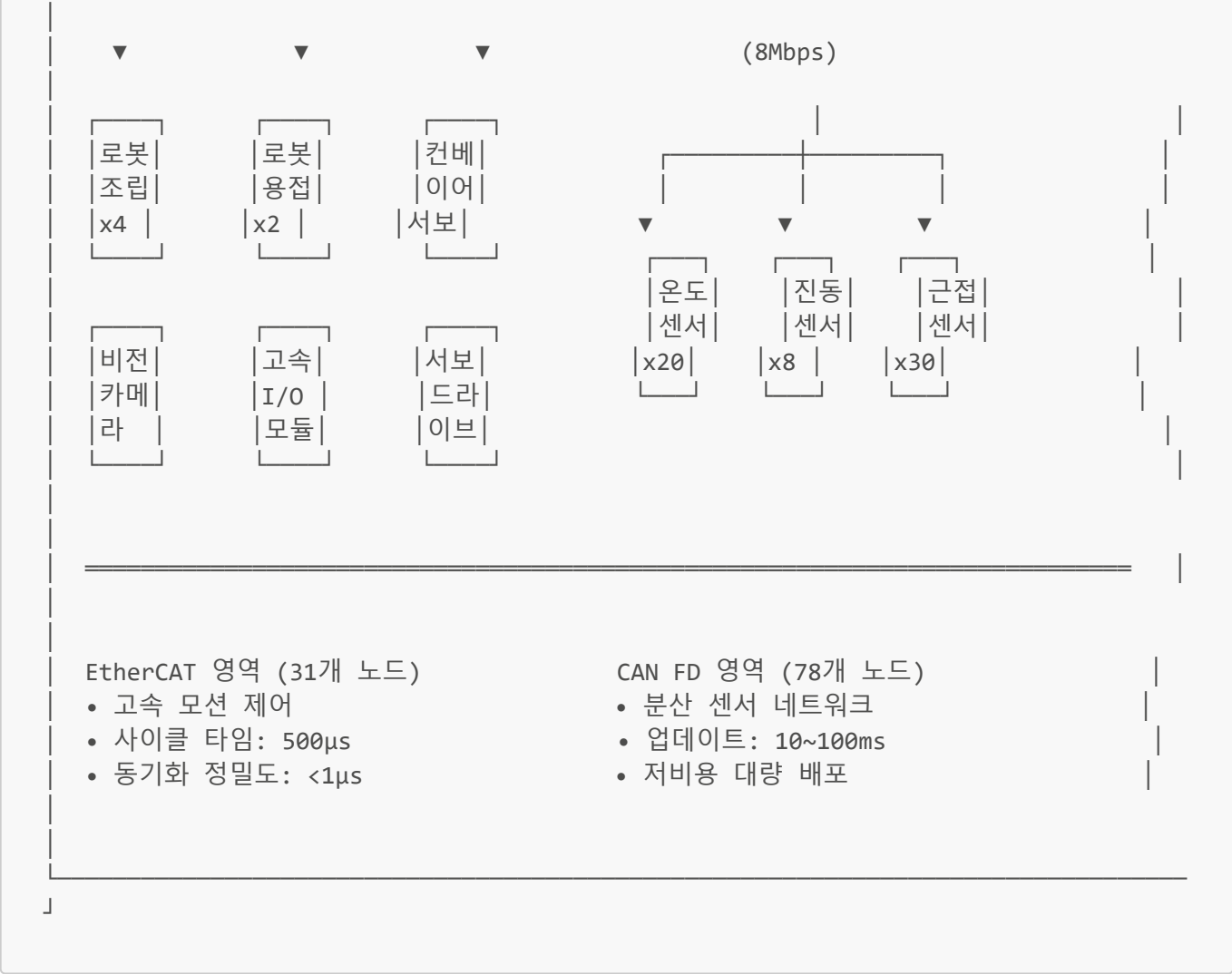
1. 프로젝트 개요

1.1 시스템 목표

항목	내용
적용 분야	자동차 부품 조립 라인
목표	고속 모션 제어 + 분산 센서 통합
예산 목표	기존 대비 50~70% 비용 절감
제품 소싱	AliExpress, Made-in-China, Alibaba

1.2 시스템 구성 요약





2. 마스터 컨트롤러 구성

2.1 권장 제품

옵션 A: 산업용 PC 기반 (권장)

구성요소	제품	사양	예상 가격 (USD)	비고
산업용 PC	중국산 Fanless IPC	Intel i5/i7, 8GB RAM, 256GB SSD	\$300~500	AliExpress
EtherCAT 마스터 카드	PCIe EtherCAT 카드	2포트, Intel I210 기반	\$80~150	AliExpress
CAN FD 카드	PCAN-PCIe FD 호환	2채널 CAN FD	\$100~200	AliExpress
소프트웨어	LinuxCNC + IgH Master	오픈소스	무료	커뮤니티 지원

AliExpress 검색 키워드:

- "Industrial Fanless PC Intel i7"

- "PCIe EtherCAT master card"
- "CAN FD PCIe card"

옵션 B: 올인원 모션 컨트롤러

제품	제조사	사양	예상 가격 (USD)	출처
6축 EtherCAT 모션 컨트롤러	Finger CNC (광저우)	6축, 터치스크린, CE 인증	\$800~1,500	Made-in-China
8축 EtherCAT 컨트롤러	Vector Motion Control	8축, 확장 가능	\$1,000~2,000	제조사 직접
EtherCAT PLC	VEICHI VC5 시리즈	내장 I/O, EtherCAT 마스터	\$500~800	VEICHI

참고 링크:

- [Finger CNC 6축 모션 컨트롤러](#)
- [Vector Motion Control](#)

3. EtherCAT 서보 드라이브 및 모터

3.1 로봇/컨베이어용 서보 시스템

LICHUAN EtherCAT 서보 (추천 - 가성비)

모델	용량	토크	엔코더	예상 가격 (USD)	용도
LC10E 750W	750W	2.39Nm	17bit 절대값	\$150~200	소형 로봇 축
LC10E 1KW	1000W	3.2Nm	23bit 절대값	\$180~250	로봇 주축
LC10E 1.5KW	1500W	4.78Nm	23bit 절대값	\$220~300	대형 축/컨베이어
LC10E 2KW	2000W	6.37Nm	23bit 절대값	\$280~380	고부하 축

AliExpress 검색: "Lichuan EtherCAT servo motor kit"

구성 내용 (키트):

- AC 서보 모터
- EtherCAT 서보 드라이브 (LC10E)
- 3m 인코더 케이블
- 3m 전원 케이블

LinuxCNC 포럼 사용자 리뷰:

"Lichuan 200W 버전은 약 \$150 정도이며, Yaskawa(\$1000+) 대비 가격 대비 성능이 우수합니다."

VEICHI SD900 시리즈 (대안)

모델	용량	특징	예상 가격 (USD)
SD900 400W	400W	EtherCAT, Modbus	\$120~180
SD900 750W	750W	EtherCAT, CANopen	\$160~220
SD900 1.5KW	1500W	다중 프로토콜	\$250~350

참고: [VEICHI 서보 시스템](#)

3.2 로봇별 서보 구성

6축 로봇 서보 구성 (1대 기준)					
축 번호	용도	모터 용량	토크	모델 (LICHUAN)	
J1	베이스 회전	2KW	6.37Nm	LC10E-2000W	
J2	숄더 (어깨)	1.5KW	4.78Nm	LC10E-1500W	
J3	엘보우 (팔꿈치)	1KW	3.2Nm	LC10E-1000W	
J4	손목 회전	750W	2.39Nm	LC10E-750W	
J5	손목 굽힘	750W	2.39Nm	LC10E-750W	
J6	엔드 회전	400W	1.27Nm	LC10E-400W	
로봇 1대 예상 비용: \$1,100 ~ \$1,600 (서보 드라이브+모터 키트)					

3.3 전체 서보 수량 및 비용

장비	수량	축 수	서보 키트 비용 (USD)	소계 (USD)
조립 로봇	4대	6축/대 = 24축	\$1,300 평균	\$5,200
용접 로봇	2대	6축/대 = 12축	\$1,500 평균	\$3,000
컨베이어 서보	3대	1축/대 = 3축	\$250 평균	\$750

서보 시스템 총 비용: 약 \$8,950

4. EtherCAT I/O 모듈

4.1 권장 제품

DIEWU EtherCAT I/O 모듈 (인기 저가형)

모델	채널	특징	예상 가격 (USD)	평가
DIEWU 16DI/16DO	16입력+16출력	NPN/PNP 선택, 500mA/채널	\$50~80	추천
DIEWU 32DI	32입력	4블록×8채널	\$45~70	-
DIEWU 32DO	32출력	Opto-isolated	\$55~85	-

LinuxCNC 포럼 사용자 리뷰:

"DIEWU 모듈은 꽤 잘 작동합니다. 불만 없습니다."

AliExpress 검색: "DIEWU EtherCAT IO module"

AMSAMOTION EtherCAT I/O 모듈

모델	사양	예상 가격 (USD)
EC1A-IO8R-AM16	8DI + 8릴레이출력 + 8AI + 8AO	\$120~180
EC1A-16DI	16채널 디지털 입력	\$60~90
EC1A-16DO	16채널 디지털 출력	\$65~95
EC1A-8AI	8채널 아날로그 입력 (16bit)	\$80~120

참고: [AMSAMOTION EC1A 시리즈](#)

4.2 I/O 모듈 구성

EtherCAT I/O 모듈 배치				
위치	모듈 종류	수량	용도	
로봇 셀 #1~4	DIEWU 16DI/16DO	4개	로봇 인터록, 그리퍼 제어	
용접 스테이션	DIEWU 16DI/16DO	2개	용접 시퀀스 제어	

컨베이어 라인	DIEWU 32DI	2개	센서 입력 (광전, 근접)
컨베이어 라인	DIEWU 16DO	1개	솔레노이드, 스톱퍼
비전 검사	EC1A-8AI	1개	조명 밝기 제어
비전 검사	DIEWU 8DI/8DO	1개	카메라 트리거, 결과
안전 시스템	EC1A-16DI	2개	비상정지, 라이트커튼
총 모듈 수: 13개			

4.3 I/O 모듈 비용

모듈 유형	수량	단가 (USD)	소계 (USD)
DIEWU 16DI/16DO	6개	\$65	\$390
DIEWU 32DI	2개	\$55	\$110
DIEWU 16DO	1개	\$70	\$70
EC1A-8AI	1개	\$100	\$100
DIEWU 8DI/8DO	1개	\$50	\$50
EC1A-16DI	2개	\$75	\$150

I/O 모듈 총 비용: 약 \$870

5. EtherCAT-CAN FD 게이트웨이

5.1 권장 제품

상용 게이트웨이

제품	제조사	특징	예상 가격 (USD)
Anybus Communicator CAN-EtherCAT	HMS Networks	CAN 2.0/FD → EtherCAT	\$600~900
CANnector LE	HMS Networks	Linux 기반, 스크립트 지원	\$400~600
넷TAP	Hilscher	실시간 성능	\$500~800

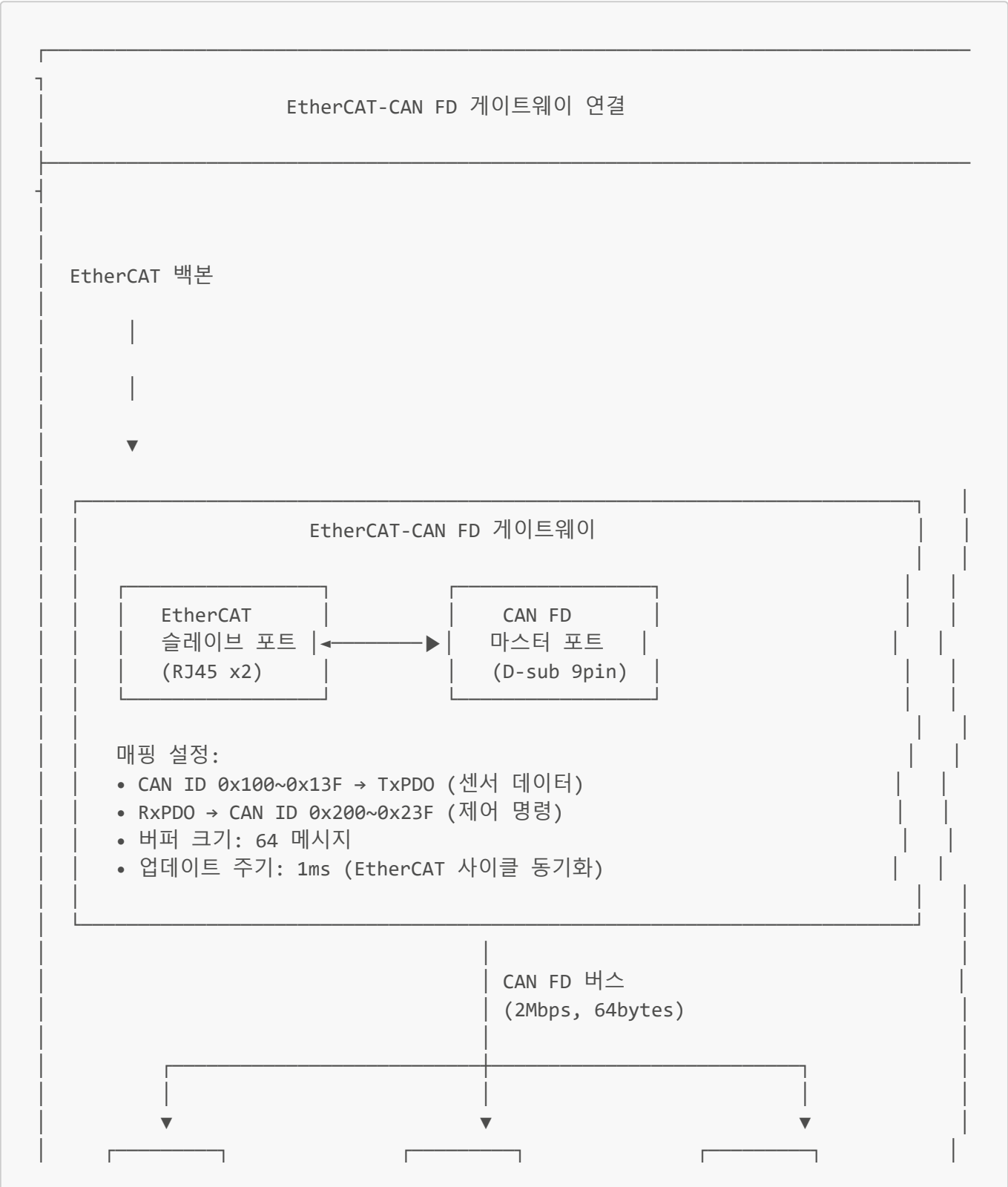
참고: [HMS Anybus CAN to EtherCAT](#)

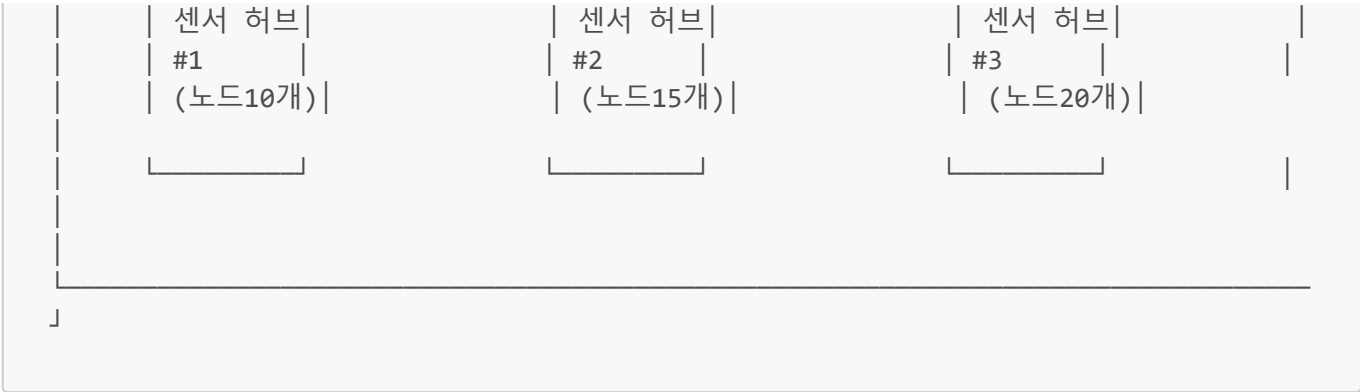
중국산 저가 대안

제품	특징	예상 가격 (USD)
EtherCAT-CAN 게이트웨이 (Generic)	기본 기능	\$150~300
DIY 솔루션 (STM32H7 + ET1100)	커스터마이징 가능	\$50~100 (부품)

AliExpress 검색: "EtherCAT CAN gateway"

5.2 게이트웨이 구성





게이트웨이 비용: \$300~600 (1개)

6. CAN FD 센서 네트워크

6.1 CAN FD 센서 허브/노드

제품	채널	기능	예상 가격 (USD)
CAN FD I/O 모듈 8DI/8DO	8+8	범용 I/O	\$30~50
CAN FD 온도 모듈 4ch	4	PT100/써모커플	\$40~60
CAN FD 아날로그 모듈 8AI	8	0-10V, 4-20mA	\$50~80
CAN FD 압력 센서 노드	1	0-10bar	\$25~40

AliExpress 검색: "CANopen sensor module", "CAN bus temperature module"

6.2 센서 배치 계획

CAN FD 센서 네트워크 배치			
영역	센서 유형	수량	CAN ID 범위
로봇 셀 #1~4	온도 센서 (모터 온도) • 각 로봇 5개 (6축+컨트롤러)	20개	0x100~0x113
용접 스테이션	진동 센서 (용접 품질) • 용접 토치 4개 + 지그 4개	8개	0x120~0x127

컨베이어 라인	근접 센서 (위치 감지) • 10m당 3개씩 배치	30개	0x130~0x14D	
환경 모니터링	압력/유량/레벨 센서 • 공압 라인, 쿨런트, 오일	20개	0x150~0x163	
총 센서 노드: 78개 CAN FD 버스 부하율: 약 15% (여유 충분)				

6.3 CAN FD 센서 비용

센서 유형	수량	단가 (USD)	소계 (USD)
CAN FD 온도 모듈 (4ch)	5개	\$50	\$250
CAN FD 진동 센서 노드	8개	\$60	\$480
CAN FD 8DI 모듈 (근접센서용)	4개	\$40	\$160
CAN FD 아날로그 모듈 (8AI)	3개	\$65	\$195

CAN FD 센서 네트워크 총 비용: 약 \$1,085

7. 기타 구성요소

7.1 케이블 및 커넥터

품목	사양	수량	단가 (USD)	소계 (USD)
CAT6 케이블 (EtherCAT)	5m	20개	\$3	\$60
CAT6 케이블 (EtherCAT)	10m	10개	\$5	\$50
CAN 케이블 (차폐 트위스트페어)	100m	2롤	\$40	\$80
D-sub 9핀 커넥터	-	30개	\$2	\$60
전원 케이블 세트	서보용	30세트	\$5	\$150

케이블 총 비용: 약 \$400

7.2 전원 공급 장치

품목	사양	수량	단가 (USD)	소계 (USD)
24V DC 전원 (10A)	DIN 레일	5개	\$25	\$125
24V DC 전원 (20A)	DIN 레일	2개	\$45	\$90
서보 전원 (3상 220V)	브레이커 포함	8개	\$30	\$240

전원 공급 총 비용: 약 \$455

7.3 비전 시스템 (추가 옵션)

품목	제품	수량	단가 (USD)	소계 (USD)
산업용 카메라	HIKVISION/Basler 호환	2개	\$200	\$400
조명	LED 바 라이트	2세트	\$50	\$100
렌즈	8mm C-mount	2개	\$30	\$60

비전 시스템 총 비용: 약 \$560

8. 전체 BOM (Bill of Materials)

8.1 비용 요약표

전체 비용 요약 (BOM)				
카테고리	수량	비용 (USD)	비율	
1. 마스터 컨트롤러				
• 산업용 PC	1	\$400		
• EtherCAT 마스터 카드	1	\$120		
• CAN FD 카드	1	\$150		
소계		\$670	4.7%	
2. EtherCAT 서보 시스템				
• LICHUAN 서보 키트 (로봇)	36축	\$7,200		
• LICHUAN 서보 키트 (컨베이어)	3축	\$750		

소계		\$8,950	62.8%	
3. EtherCAT I/O 모듈				
• DIEWU/AMSAMOTION 모듈	13개	\$870		
소계		\$870	6.1%	
4. EtherCAT-CAN FD 게이트웨이				
• 게이트웨이 (HMS 또는 중국산)	1개	\$450		
소계		\$450	3.2%	
5. CAN FD 센서 네트워크				
• CAN FD 센서 모듈	20개	\$1,085		
소계		\$1,085	7.6%	
6. 케이블 및 커넥터		\$400	2.8%	
7. 전원 공급 장치		\$455	3.2%	
8. 비전 시스템 (옵션)		\$560	3.9%	
9. 예비 부품/기타 (10%)		\$820	5.7%	
총 합계		\$14,260	100%	
참고: 브랜드 제품 대비 비용 절감				
• Yaskawa/Beckhoff 서보 대비: 약 70% 절감 • Beckhoff I/O 모듈 대비: 약 60% 절감 • HMS 게이트웨이 정품 대비: 약 40% 절감				

8.2 비용 비교 (브랜드 vs AliExpress)

구성요소	브랜드 제품 (USD)	AliExpress (USD)	절감액 (USD)	절감율
서보 드라이브+모터 (39축)	\$35,000+	\$8,950	\$26,050	74%
I/O 모듈 (13개)	\$2,500+	\$870	\$1,630	65%
게이트웨이	\$900+	\$450	\$450	50%
센서 모듈	\$3,000+	\$1,085	\$1,915	64%
총계	\$41,400+	\$14,260	\$27,140	66%

9. AliExpress 구매 가이드

9.1 신뢰할 수 있는 셀러 선별 기준

기준	권장 조건
셀러 평점	95% 이상 긍정적 피드백
판매 이력	100개 이상 판매
응답률	90% 이상
영업 기간	2년 이상
제품 보증	1년 이상 보증 제공

9.2 추천 검색 키워드

AliExpress 검색 키워드

서보 드라이브:

- "Lichuan EtherCAT servo motor kit"
- "EtherCAT AC servo driver 750W"
- "VEICHI SD900 servo"

I/O 모듈:

- "DIEWU EtherCAT IO module"
- "EtherCAT slave 16DI 16DO"
- "AMSAMOTION EtherCAT"

- 모션 컨트롤러:
- "EtherCAT motion controller 6 axis"
 - "CNC EtherCAT controller"
 - "IMC EtherCAT motion card"

- 게이트웨이:
- "EtherCAT CAN gateway"
 - "CAN bus to EtherCAT converter"

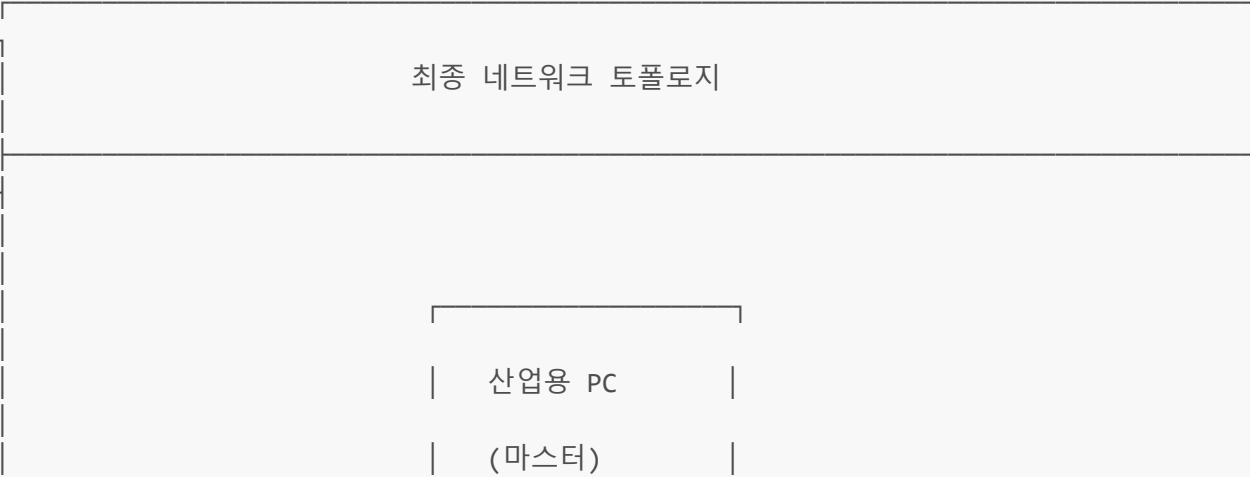
- CAN 센서:
- "CANopen temperature module"
 - "CAN bus IO module"
 - "CAN FD sensor"

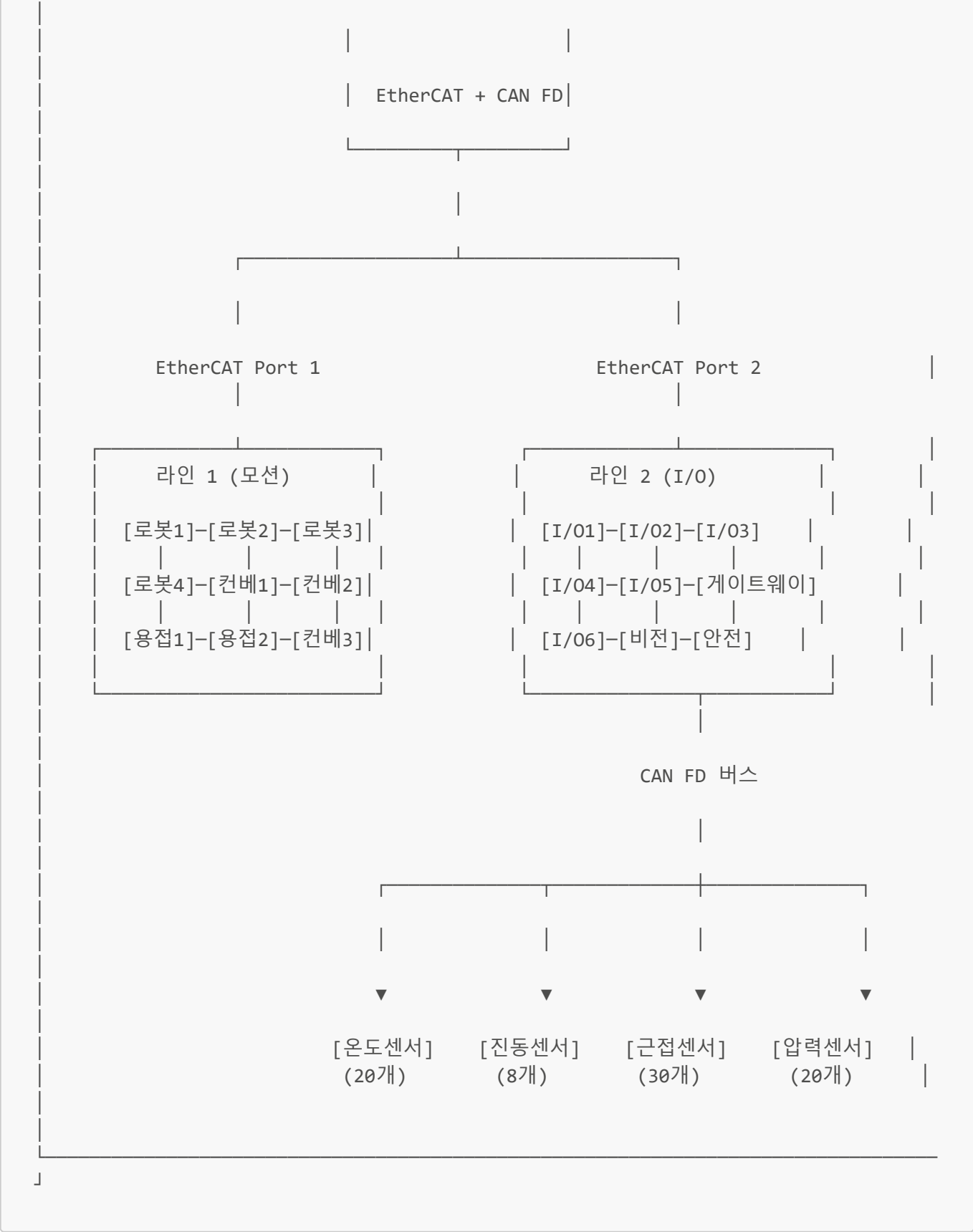
9.3 구매 시 주의사항

- 1. **전압 확인:** 220V/380V 옵션 확인 (한국 전압 호환)
- 2. **인코더 옵션:** 17bit vs 23bit, 절대값 vs 증분형
- 3. **통신 프로토콜:** EtherCAT 버전 확인 (CoE 지원 여부)
- 4. **케이블 포함 여부:** 인코더/전원 케이블 별도 구매 필요할 수 있음
- 5. **배송 기간:** 일반 15~30일, 급행 7~15일
- 6. **관세:** \$150 이상 시 관세 부과 가능

10. 시스템 통합 및 설정

10.1 네트워크 토폴로지





10.2 소프트웨어 스택

계층	소프트웨어	용도	비용
PLC 런타임	CODESYS (Lite) 또는 OpenPLC	IEC 61131-3 로직	무료~\$500
EtherCAT 마스터	IgH EtherCAT Master (Linux)	EtherCAT 통신	무료 (GPL)

계층	소프트웨어	용도	비용
모션 제어	LinuxCNC + EtherCAT HAL	다축 모션	무료
CAN FD 스택	SocketCAN + can-utils	CAN 통신	무료
HMI	Node-RED / Qt	화면 인터페이스	무료

11. 참고 링크

제품 소싱

제품	링크
AliExpress EtherCAT 서보	AliExpress EtherCAT Servo
AliExpress EtherCAT I/O	AliExpress EtherCAT IO
LICHUAN 서보 (공식)	LICHUAN Servo Motor
VEICHI 서보	VEICHI Korea
HMS Anybus 게이트웨이	HMS CAN to EtherCAT
AMSAMOTION	AMSAMOTION

기술 문서

자료	링크
LinuxCNC EtherCAT 포럼	LinuxCNC Forum
IgH EtherCAT Master	IgH Labs
SOEM (오픈소스 마스터)	SOEM GitHub

작성일: 2026-02-14 기반 문서: etherCat/전체_시스템_구성_및_분야별_역할.md 가격 정보: 2025~2026년 AliExpress/Made-in-China 기준 (변동 가능)